

Fórmulas de Feynman–Kac para procesos de Itô y sus aplicaciones

Félix Alfonso Camacho Moya

Facultad de Ciencias, UNAM

Asesora: María Emilia Caballero Acosta

Tesis de licenciatura | 2026

Markov, difusión de Itô y martingala

Proceso de Markov. El estado presente determina la ley del futuro:

$$\mathbb{P}(X_s \in A \mid \mathcal{F}_t^X) = \mathbb{P}(X_s \in A \mid \sigma(X_t)), \quad s \geq t, \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Difusión de Itô homogénea. Proceso que resuelve

$$dX_t = \mu(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t, \quad X_0 = x,$$

con W browniano y coeficientes μ, σ globalmente Lipschitz.

Martingala. Proceso M adaptado a $(\mathcal{F}_t)$ tal que

$$\mathbb{E}|M_t| < \infty, \quad \mathbb{E}[M_s \mid \mathcal{F}_t] = M_t \quad \text{para } s \geq t.$$

Cap. 2, sec. 2.3, definición 2.3.1, p. 16; sec. 2.6, definición 2.6.1, p. 32; sec. 2.2, definición 2.2.1, p. 14.

Martingalas locales: acotación e integrabilidad

Martingala local. M es adaptado y existe una sucesión de tiempos de paro $\tau_n \uparrow \infty$ c.s. tal que, para cada n ,

$$M_t^{\tau_n} := M_{t \wedge \tau_n} \quad \text{es martingala.}$$

Acotación. Una martingala local continua con $|M_t| \leq C$ para una constante $C < \infty$ es martingala.

Precisión sobre integrabilidad uniforme (UI). La UI de $\{M_t : t \geq 0\}$, en tiempos deterministas, no basta para que una martingala local sea martingala.

En cambio, en $[0, T]$, la condición de **clase (D)** sí basta:

$$\{M_\rho : \rho \text{ tiempo de paro, } 0 \leq \rho \leq T\} \quad \text{es UI.}$$

Al retirar la localización hay que controlar los valores detenidos.

Cap. 2, sec. 2.2, definición 2.2.5 y lema 2.2.7, p. 15 (localización y acotación).

Hipótesis de la difusión: existencia y unicidad

$$dX_s = \mu(X_s) ds + \sigma(X_s) dW_s, \quad X_0 = x.$$

Para todos $x, y \in \mathbb{R}$, con constantes D, C independientes de x, y :

$$|\mu(x) - \mu(y)| + |\sigma(x) - \sigma(y)| \leq D|x - y|, \quad |\mu(x)| + |\sigma(x)| \leq C(1 + |x|).$$

- Lipschitz global: existencia fuerte y unicidad trayectoria a trayectoria.
- Crecimiento lineal: no explosión y control de momentos a tiempo finito.

$$\mathbb{E}^x \left[\sup_{s \leq T} |X_s|^{2r} \right] \leq K(1 + |x|^{2r})e^{KT} < \infty, \quad r \geq 1.$$

Estas cotas permiten integrar el proceso.

Cap. 2, sec. 2.5, teorema 2.5.6, pp. 28–29; corolario 2.5.7, p. 29.

El proceso de Feynman–Kac

Sea $k \geq 0$ la intensidad de muerte y $\xi \sim \text{Exp}(1)$ independiente de X .

$$A_s = \int_0^s k(X_r) dr, \quad \zeta = \inf\{s \geq 0 : A_s \geq \xi\}, \quad \hat{X}_s = \begin{cases} X_s, & s < \zeta, \\ \dagger, & s \geq \zeta. \end{cases}$$

$\dagger$ es absorbente y fijamos $f(\dagger) = 0$. Entonces

$$\mathbb{P}(\zeta > s \mid X) = e^{-A_s}, \quad \hat{P}_s f(x) = \mathbb{E}^x[f(\hat{X}_s)] = \mathbb{E}^x[f(X_s)e^{-A_s}].$$

Cap. 3, sec. 3.1, definición 3.1.1, pp. 37–38; lema 3.1.2, pp. 38–39. Çinlar, *Probability and Stochastics*, cap. 5, sec. 2.

La EDP y la difusión asociada

EDP: una función inicial buscamos $v(t, x)$ tal que

$$v_t = Lv - kv, \quad k \geq 0, \quad v(0, x) = f(x), \quad L = \mu \partial_x + \frac{1}{2} \sigma^2 \partial_{xx}.$$

EDE: un punto de partida para cada x , construimos

$$dX_s^x = \mu(X_s^x) ds + \sigma(X_s^x) dW_s, \quad X_0^x = x.$$

La representación relaciona ambos problemas:

$$v(t, x) = \mathbb{E} \left[f(X_t^x) e^{-\int_0^t k(X_s^x) ds} \right].$$

f nos da la condición inicial de la EDP; x fija el inicio de la difusión.

Cap. 3, sec. 3.1, teorema 3.1.3, pp. 40–42.

El kernel de Feynman–Kac y la propiedad de Markov

Para $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, la esperanza define la transición entre estados vivos:

$$\hat{P}_t(x, A) = \mathbb{E}^x \left[\mathbf{1}_A(X_t) e^{-\int_0^t k(X_r) dr} \right], \quad \hat{P}_t f(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) \hat{P}_t(x, dy).$$

La masa restante está en $\dagger$; en $\mathbb{R} \cup \{\dagger\}$ es una probabilidad de transición.

La propiedad de Markov y la torre de la esperanza condicional dan

$$\mathbb{E}[f(\hat{X}_{t+s}) \mid \mathcal{F}_t^{\hat{X}}] = \hat{P}_s f(\hat{X}_t), \quad \hat{P}_{t+s} f = \hat{P}_t(\hat{P}_s f),$$

para f medible acotada, con $f(\dagger) = 0$.

La esperanza describe una evolución por semigrupo: $v(t, \cdot) = \hat{P}_t f$.

Cap. 2, sec. 2.3, definiciones 2.3.2 y 2.3.6, pp. 16 y 18; cap. 3, sec. 3.1, lema 3.1.2, pp. 38–39. Tudor, *Procesos Estocásticos*, cap. 5, sec. 5, pp. 385–396.

La técnica: cancelar el término de deriva o *drift*

Fijamos el horizonte t y hacemos variar $s \in [0, t]$:

$$I_s = e^{-\int_0^s k(X_r) dr}, \quad M_s = I_s v(t-s, X_s).$$

El término de deriva se anula porque v satisface la EDP.

$$\begin{aligned} dM_s = I_s \underbrace{(-v_t + Lv - kv)(t-s, X_s)}_0 ds \\ + I_s \sigma(X_s) v_x(t-s, X_s) dW_s. \end{aligned}$$

Queda una integral estocástica: M es martingala local.

$$M_0 = v(t, x), \quad M_t = I_t v(0, X_t) = I_t f(X_t).$$

Los controles del caso acotado

Muerte: $k \geq 0$, v acotada y $I_s = e^{-\int_0^s k(X_r)dr}$.

$$\sup_{0 \leq s \leq t} |I_s v(t-s, X_s)| \leq \|v\|_\infty.$$

Vida/muerte: $v_t = Lv + qv$, con q y v acotadas.

$$\sup_{0 \leq s \leq t} \left| e^{\int_0^s q(X_r)dr} v(t-s, X_s) \right| \leq \|v\|_\infty e^{t\|q\|_\infty}.$$

Una martingala local acotada es martingala: su esperanza se conserva.

La propiedad local por sí sola no basta. Usamos la cota del proceso completo.

Cap. 2, sec. 2.2, lema 2.2.7, p. 15; cap. 3, secs. 3.1–3.2, teoremas 3.1.3 y 3.2.1, pp. 40–45. Steele, *Stochastic Calculus and Financial Applications*, cap. 15, sec. 5.

Cauchy: el operador espacial elíptico

El problema terminal es **parabólico**; su operador espacial es

$$L = \mu(t, x)\partial_x + \frac{1}{2}\sigma^2(t, x)\partial_{xx}.$$

La condición de **elipticidad uniforme** exige

$$\sigma^2(t, x) \geq \lambda_0 > 0 \quad \text{en el dominio considerado.}$$

- Con la regularidad de coeficientes y datos, interviene en los resultados de existencia y regularidad clásica de la EDP.
- La representación parte de una solución clásica y da unicidad en la clase admitida.

Cap. 3, sec. 3.5, teoremas 3.5.1 y 3.5.3, pp. 49–55 (representación). Friedman, *Partial Differential Equations of Parabolic Type* (teoría de EDP).

Cauchy: dato terminal y término fuente

$$u_t + Lu - ku + g = 0, \quad u(T, x) = f(x), \quad k \geq 0.$$

La difusión parte de (t, x) :

$$dX_s^{t,x} = \mu(s, X_s^{t,x})ds + \sigma(s, X_s^{t,x})dW_s, \quad X_t^{t,x} = x, \quad I_s = e^{-\int_t^s k(r, X_r^{t,x})dr}.$$

$$u(t, x) = \mathbb{E}^{t,x} \left[I_T f(X_T) + \int_t^T I_s g(s, X_s) ds \right].$$

Crecimientos del teorema 3.5.3:

$$|f(x)|, |g(s, x)| \leq L(1 + |x|^{2\lambda}), \quad \max_{0 \leq s \leq T} |u(s, x)| \leq M(1 + |x|^{2r}),$$

con $\lambda, r \geq 1$; u es $C^{1,2}$ en $[0, T) \times \mathbb{R}$ y continua hasta T .

Cap. 3, secs. 3.5.1–3.5.2, teoremas 3.5.1 y 3.5.3, pp. 49–55. Tudor, *Procesos Estocásticos*, cap. 6, sec. 3.

La sucesión de tiempos de paro de Cauchy

Para $n > |x|$, usamos la sucesión de la demostración:

$$\tau_n = \inf\{s \geq t : |X_s^{t,x}| \geq n\} \wedge T.$$

Detenemos al alcanzar un lado espacial del rectángulo $[t, T] \times [-n, n]$, o su borde temporal T .

Itô, con $M_s = I_s u(s, X_s)$, da la identidad detenida

$$u(t, x) = \mathbb{E}^{t,x} \left[M_{\tau_n} + \int_t^{\tau_n} I_s g(s, X_s) ds \right].$$

En cada rectángulo, las cotas polinomiales controlan u y g ; $0 \leq I_s \leq 1$. El proceso compensado detenido es acotado.

El tiempo de paro controla hasta el dato terminal en T .

Cap. 3, sec. 3.5.2, teorema 3.5.3, demostración, pp. 53–54, ecs. (3.40)–(3.42); cap. 2, sec. 2.2, lema 2.2.7, p. 15.

Los momentos permiten retirar el paro

$$\mathbb{E}^{t,x} \left[\sup_{t \leq s \leq T} |X_s|^{2m} \right] \leq C_m(t, T, x) < \infty.$$

$C_m(t, T, x)$ es una cota determinista del momento de orden $2m$ del supremo, dada por el corolario 2.5.7; **no depende de n** . Por Markov:

$$\mathbb{P}^{t,x}(\tau_n < T) \leq \mathbb{P}^{t,x} \left(\sup_{t \leq s \leq T} |X_s| \geq n \right) \leq \frac{C_m(t, T, x)}{n^{2m}} \longrightarrow 0.$$

La continuidad y no explosión dan $\tau_n \uparrow T$. Las mismas cotas dominan

$$|M_{\tau_n}| \leq M \left(1 + \sup_{t \leq s \leq T} |X_s|^{2r} \right),$$
$$\left| \int_t^{\tau_n} I_s g(s, X_s) ds \right| \leq L(T - t) \left(1 + \sup_{t \leq s \leq T} |X_s|^{2\lambda} \right).$$

El problema elíptico de Dirichlet–Poisson

En el caso estacionario desaparece la derivada temporal:

$$(L - k)u = -g \quad \text{en } D, \quad \lim_{x \rightarrow y, x \in D} u(x) = f(y), \quad y \in \partial D.$$

Existencia y regularidad: elipticidad uniforme, coeficientes regulares y frontera suave permiten trabajar con $u \in C^2(D) \cap C(\overline{D})$.

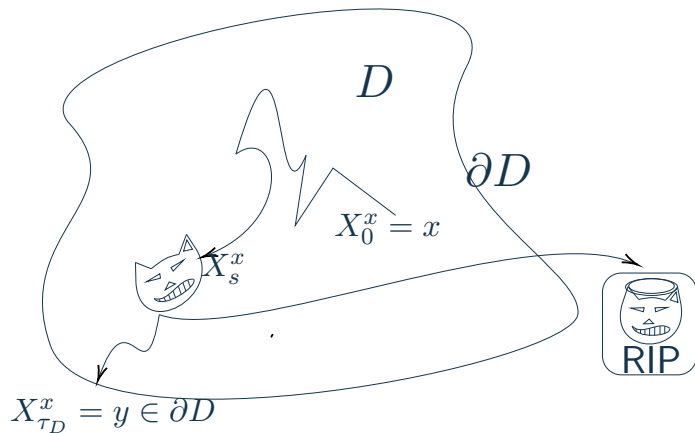
Papel de la frontera: la continuidad hasta ∂D permite identificar el valor de la solución al salir.

$$\tau_D = \inf\{s \geq 0 : X_s \notin D\}, \quad X_{\tau_D} \in \partial D \quad \text{si } \tau_D < \infty.$$

El valor a la frontera de Cauchy se alcanza en T ; el de Dirichlet, en τ_D .

Cap. 3, sec. 3.4, teorema 3.4.1, pp. 48–49. Friedman, *Partial Differential Equations of Parabolic Type*; Bass, *Stochastic Processes*, cap. 40.

Dirichlet–Poisson: salida o muerte



La difusión parte de $x \in D$.

Salida: llega a $y \in \partial D$ en τ_D y toma el valor de la condición de frontera $f(y)$.

Muerte: pasa al cementerio antes de salir.

Controles para los tiempos de paro

Usamos el mismo paro de la demostración: $t \wedge \tau_D$, con

$$\mathbb{E}^x[\tau_D] < \infty, \quad \mathbb{E}^x \left[\int_0^{\tau_D} |g(X_s)| ds \right] < \infty, \quad u \text{ acotada}, \quad k \geq 0.$$

Para $I_s = e^{-\int_0^s k(X_r) dr}$, los términos detenidos se dominan por

$$\|u\|_\infty + \int_0^{\tau_D} |g(X_s)| ds \in L^1.$$

Al hacer $t \rightarrow \infty$, la condición de frontera y la convergencia dominada dan

$$u(x) = \mathbb{E}^x \left[I_{\tau_D} f(X_{\tau_D}) + \int_0^{\tau_D} I_s g(X_s) ds \right].$$

No se exige aquí que g sea acotada: se controla su integral hasta la salida.

Cap. 3, sec. 3.4, teorema 3.4.1 y demostración, pp. 48–49. Bass, *Stochastic Processes*, cap. 40; Korolov–Sinai, *Theory of Probability and Random Processes*, cap. 21, sec. 3.

Una aplicación clásica: la ley arco seno

Sea W browniano y A_t^+ su tiempo en el semieje positivo

$$A_t^+ = \int_0^t \mathbf{1}_{\{W_s > 0\}} ds.$$

Con el potencial $k(x) = \lambda \mathbf{1}_{\{x > 0\}}$, Feynman–Kac resulta

$$\mathbb{E}^x[e^{-\lambda A_t^+}].$$

Para $W_0 = 0$, la transformada adicional en tiempo conduce a

$$\int_0^\infty e^{-\alpha t} \mathbb{E}^0[e^{-\lambda A_t^+}] dt = \frac{1}{\sqrt{\alpha(\alpha + \lambda)}}.$$

Al invertir: $f_{A_t^+/t}(y) = \frac{1}{\pi \sqrt{y(1-y)}}, \quad 0 < y < 1.$

La transformada de Doob y la difusión sesgada

Para $\psi \in C_b^2$ con derivadas acotadas, escribimos $H = e^\psi > 0$ y

$$V = \frac{1}{2}(|\nabla\psi|^2 + \Delta\psi), \quad Q_t^V f(x) = \mathbb{E}^x \left[e^{-\int_0^t V(W_s) ds} f(W_t) \right].$$

La difusión $dX_t = \nabla\psi(X_t) dt + dB_t$ satisface

$$\boxed{P_t^X f = H^{-1} Q_t^V (H f)}.$$

- El peso de la transformada combina el potencial con $H(W_t)/H(x)$, una razón entre los valores de H en W_t y en el punto inicial x .
- $Q_t^V H = H$ garantiza que $P_t^X 1 = 1$.

Cap. 4, sec. 4.4, teorema 4.4.1, pp. 64–66. Øksendal, *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*, cap. 8, ej. 8.16.

Girsanov: otra técnica para encontrar representaciones

$$\partial_t v = \frac{1}{2} \Delta v + \alpha \cdot \nabla v, \quad v(0, x) = f(x).$$

Con $\alpha_i, f \in C_c^2$ y un browniano $W_0 = x$, definimos

$$Z_t = \exp \left\{ \int_0^t \alpha(W_s) \cdot dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t |\alpha(W_s)|^2 ds \right\}.$$

$$\boxed{v(t, x) = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}^x[f(W_t)Z_t]}.$$

Bajo $d\mathbb{Q}|_{\mathcal{F}_t} = Z_t d\mathbb{P}|_{\mathcal{F}_t}$, W adquiere deriva α .

El exponencial de la representación está asociado a un cambio de medida

Cap. 4, sec. 4.5, pp. 66–67. Øksendal, *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*, cap. 8, ej. 8.15(a).

Implicaciones del cambio de medida.

Si $\alpha = \nabla\psi$, Itô da

$$\int_0^t \nabla\psi(W_s) \cdot dW_s = \psi(W_t) - \psi(x) - \frac{1}{2} \int_0^t \Delta\psi(W_s) ds.$$

Al sustituir en la exponencial de Girsanov:

$$Z_t = \frac{H(W_t)}{H(x)} e^{-\int_0^t V(W_s) ds}.$$

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}^x[Z_t] = 1, \quad \tilde{B}_s = W_s - x - \int_0^s \alpha(W_r) dr \text{ es browniano bajo } \mathbb{Q}.$$

Una condición suficiente para que esto sea cierto es la de Novikov:

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}} \exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T |\alpha(W_s)|^2 ds \right) < \infty.$$

Caso aplicado: la opción asiática

Bajo una medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$:

$$dX_s = rX_s ds + \sigma\sqrt{X_s} dW_s^{\mathbb{Q}}, \quad X_0 = x \geq 0.$$

Definimos el precio acumulado y el valor de la opción de compra:

$$A_T = \int_0^T X_s ds, \quad C_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\left(\frac{A_T}{T} - K \right)^+ \right].$$

- El pago utiliza el promedio aritmético continuo del precio.
- Estudiamos la transformada $v(t, x; \gamma) = \mathbb{E}_x^{\mathbb{Q}}[e^{-\gamma A_t}]$.

Cap. 5, sec. 5.3, pp. 78–79. Fusai–Roncoroni, *Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases*, pp. 225–228.

Feynman–Kac reduce la transformada a una EDO

El potencial $k(x) = \gamma x$, $\gamma \geq 0$, produce

$$v_t = rxv_x + \frac{1}{2}\sigma^2 xv_{xx} - \gamma xv, \quad v(0, x; \gamma) = 1.$$

Por la estructura afín, proponemos $v(t, x; \gamma) = e^{-a(t; \gamma)x}$:

$$a' = \gamma + ra - \frac{1}{2}\sigma^2 a^2, \quad a(0) = 0.$$

$$a(t; \gamma) = \frac{2\gamma(e^{\lambda t} - 1)}{\lambda + r + (\lambda - r)e^{\lambda t}}, \quad \lambda = \sqrt{r^2 + 2\gamma\sigma^2}, \quad a(t; 0) = 0.$$

La esperanza de un funcional de trayectorias se calcula con una Riccati.

Cap. 5, sec. 5.3, pp. 79–80. Fusai–Roncoroni, *Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases*, pp. 225–228.

Recuperamos el precio mediante inversión de Laplace

Escribimos $Y = KT$ y $c(Y) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(A_T - Y)^+]$. Entonces

$$\int_0^\infty e^{-\gamma Y} c(Y) dY = \frac{v(T, x; \gamma)}{\gamma^2} + \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[A_T]}{\gamma} - \frac{1}{\gamma^2}.$$

De aquí,

$$C_0 = \frac{e^{-rT}}{T} \left[\mathcal{L}_{\gamma \rightarrow Y}^{-1} \left\{ \frac{v(T, x; \gamma)}{\gamma^2} \right\} (KT) + \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[A_T] - KT \right].$$

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[A_T] = x \frac{e^{rT} - 1}{r} \quad (r \neq 0), \quad xT \quad (r = 0).$$

Invertimos numéricamente la transformada de Laplace para calcular el precio.

Cap. 5, sec. 5.3, pp. 79–81; apéndice A, sec. A.1, pp. 95–116. Fusai–Roncoroni, *Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases*, pp. 225–228.

Consecuencias de este ejercicio numérico

$x = 1$, $T = 1$, $r = 0,05$, $K = 1$; precios reportados.

σ	Laplace	Monte Carlo	Fusai–Roncoroni
0.1	0.03644	0.03609	0.05258
0.3	0.07959	0.07890	0.09075
0.5	0.12356	0.12029	0.13253

- Ambas implementaciones producen precios cercanos en estos casos.
- Laplace reporta menores tiempos en las configuraciones estudiadas.
- La diferencia con la referencia motiva contrastar parámetros y errores.

«Esto es una primera aproximación a la metodología usada en la práctica»

Cap. 5, sec. 5.4.2, tabla 5.4, p. 86; sec. 5.4.3, pp. 88–91. Referencia de precios: Fusai–Roncoroni, *Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases*.

Perspectivas a posteriori

- **Técnica.** La técnica de martingalas locales conecta EDP, funcionales de trayectorias y transformaciones de procesos.
- **Numérica.** ¿Bajo qué condiciones de cómputo es mejor una aproximación que otra?
- **Teórica.** Estudiar tiempos largos, condiciones de frontera y coeficientes periódicos interesantes.

La técnica (la manera de obtener la demostración) es tan importante como el resultado.

Cap. 1, sec. 1.2, pp. 3–5; cap. 5, sec. 5.5, pp. 94.

Preguntas

Gracias